

Correction : Médecine et physique (E3A PSI 25)

I.1 – Etude préliminaire : étude optique de l'œil

Q1. Analogies œil – appareil photographique

pupille	diaphragme
cristallin	lentille convergente
rétine	Capteur (CCD pour numérique, pellicule pour argentique)

Q2. L'œil au repos n'accommode pas, il voit net des objets qui sont à l'infini et dont l'image se forme dans le plan focal image de la lentille mince qui doit être confondu avec l'écran. Ainsi :

$$f' = 17 \text{ mm} \Rightarrow V = \frac{1}{f'} = \frac{1}{17 \cdot 10^{-3}} = 59 \delta$$

Q3. Lorsque l'objet à observer se rapproche de l'œil, la distance cristallin-rétine restant inchangée, le cristallin doit devenir plus convergent, par conséquent **sa courbure augmente**.

Le point le plus proche que l'œil peut voir en accommodant se nomme le **punctum proximum (PP)**.

La relation de conjugaison donne la nouvelle valeur de la vergence :

$$V = \frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} \quad \text{AN: } V = \frac{1}{17 \cdot 10^{-3}} - \frac{1}{-0,25} = 59 + 4 = 63 \delta$$

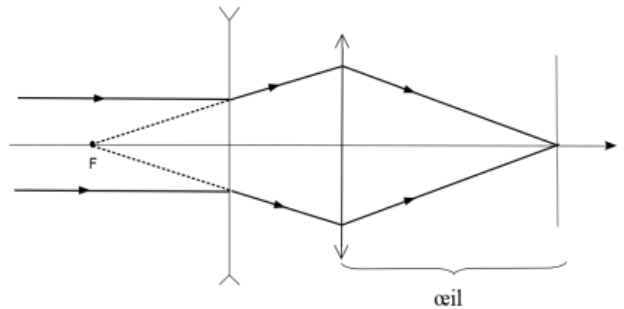
Q4. Pour que l'image d'un objet à l'infini se forme sur la rétine de l'œil myope sans qu'il accommode, la lentille ajoutée (L_1) doit former l'image au punctum remotum :

$$\infty \xrightarrow{L_1} F'_1 \equiv PR \xrightarrow{L_2} \text{écran}$$

La relation de conjugaison appliquée à la lentille correctrice donne (en supposant les lentilles accolées ie : O_1 et O_2 confondus)

$$V_1 = \frac{1}{O_1 A'_1} - \frac{1}{O_1 A_1} \quad \text{AN: } V_1 = \frac{1}{-2} - 0 = -0,5 \delta$$

Remarque : $V_1 < 0$, donc la lentille ajoutée est divergente.



Q5. Deux points à l'infini sont distincts si leurs images sur la rétine se forment sur des cônes différents.

Dans le cas limite de la figure ci-dessous, on a : $\alpha_{lim} \approx \tan \alpha_{lim} = \frac{\ell}{D}$

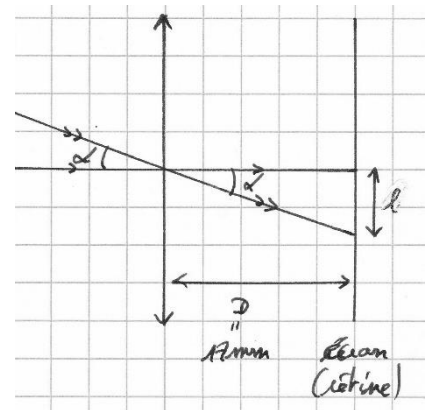
Avec ℓ étant la distance entre 2 cônes que l'on peut estimer en s'appuyant sur la densité de cônes (σ) sur la rétine de surface S :

$$(\sigma \times S) \times \ell^2 = S \Leftrightarrow \sigma \times \ell^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow \ell = \frac{1}{\sqrt{\sigma}}$$

$$\text{AN: } \ell = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot 10^{11}}} = 2,2 \cdot 10^{-6} \text{ m} \quad \text{Donc :}$$

$$\alpha_{lim} = \frac{2,2 \cdot 10^{-6}}{17 \cdot 10^{-3}} = 1,3 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$$



I.2 – Chirurgie LASIK

Q6. Champ électrique, se propageant selon $(+\vec{u}_x)$ et polarisé selon $\vec{u}_y$: $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kx + \varphi) \vec{u}_y$

Ainsi la relation de dispersion est : $k = \frac{\omega}{c}$

Pour une onde plane progressive, le champ magnétique est déterminé à l'aide de la relation de structure :

$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega} = \frac{\vec{u}_x \wedge \vec{E}}{c} \Leftrightarrow \vec{B} = \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - kx + \varphi) \vec{u}_z$$

Puis le vecteur de Poynting :

$$\vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(\omega t - kx + \varphi) \vec{u}_x = \varepsilon_0 c E_0^2 \cos^2(\omega t - kx + \varphi) \vec{u}_x$$

Q7. L'énergie d'une impulsion s'écrit :

$$E_{imp} = \mathcal{P}_{imp} \tau = \left(\iint_{section} \langle \vec{R} \rangle \cdot \vec{dS} \right) \tau = \frac{\varepsilon_0 c E_0^2}{2} \times \pi \frac{d^2}{4} \tau \Leftrightarrow E_0^2 = \frac{8 E_{imp}}{\pi \varepsilon_0 c d^2 \tau}$$

Q8. Le champ électrique créé par le noyau d'un atome d'hydrogène au niveau de son électron s'écrit :

$$\vec{E} = \frac{e}{4\pi \varepsilon_0 r_H^2} \vec{u}_r$$

Q9. Q7 donne : $E_0 = \sqrt{\frac{8 \times 4.10^{-6}}{\pi \times 9.10^{-12} \times 3.10^8 \times (1.10^{-6})^2 \times 2.10^{-15}}} \sim 10^{12} \text{ V.m}^{-1}$

Q8 donne : $E = \frac{1.6.10^{-19}}{4\pi \times 9.10^{-12} \times (0.5.10^{-10})^2} \sim 6.10^{11} \text{ V.m}^{-1}$

$E_0 > E$ donc le champ électrique associé à l'impulsion laser femtoseconde permet d'effectuer l'ionisation des atomes

Q10. $\frac{\|q\vec{v} \wedge \vec{B}\|}{\|q\vec{E}\|} < \frac{v\|\vec{B}\|}{\|\vec{E}\|} \sim \frac{v}{c} \ll 1$ pour des électrons non relativistes

Q11. PFD {électron}

$$m_e \frac{\partial \vec{v}_e}{\partial t} = -e\vec{E} \Leftrightarrow i\omega m_e \vec{v}_e = -e\vec{E} \Leftrightarrow \vec{v}_e = \frac{-e\vec{E}}{i\omega m_e}$$

En ne considérant que les ions sont immobiles, le vecteur densité de courant électrique s'écrit :

$$\vec{j} = n \times (-e) \times \vec{v}_e \Leftrightarrow \vec{j} = \frac{ne^2}{i\omega m_e} \vec{E}$$

Or la loi d'Ohm locale s'écrit : $\vec{j} = \underline{\gamma} \vec{E}$ d'où l'expression de la conductivité complexe du plasma :

$$\underline{\gamma} = \frac{ne^2}{i\omega m_e}$$

Q12. Equation de Maxwell dans le plasma

Maxwell-Gauss : $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0$ (plasma localement neutre)

Maxwell-Faraday : $\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

Maxwell-Thomson : $\text{div } \vec{B} = 0$

Maxwell-Ampère : $\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \left(\underline{\gamma} \vec{E} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$

Q13. $\text{rot}(\text{rot } \vec{E}) = \text{grad}(\text{div } \vec{E}) - \Delta \vec{E}$, or :

$$\begin{aligned} \text{rot}(\text{rot } \vec{E}) &= -\text{rot} \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} (\text{rot } \vec{B}) = -\mu_0 \left(\underline{\gamma} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \right) = -\mu_0 \left(\underline{\gamma} i\omega \vec{E} + \varepsilon_0 (-\omega^2) \vec{E} \right) \\ \Delta \vec{E} &= -\mu_0 \left(\underline{\gamma} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \right) \end{aligned}$$

En complexe $\Delta \vec{E} = -k^2 \vec{E} = -\mu_0 \left(\underline{\gamma} i\omega \vec{E} + \varepsilon_0 (-\omega^2) \vec{E} \right)$

D'où :

$$\underline{k}^2 = -\mu_0 \underline{\gamma} i\omega + \frac{\omega^2}{c^2} = \frac{\omega^2}{c^2} - \mu_0 \frac{ne^2}{m_e} = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{ne^2}{\varepsilon_0 m_e c^2}$$

On pose la pulsation plasma : $\omega_p = \frac{ne^2}{\epsilon_0 m_e}$ d'où la relation de dispersion : $k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}$

Q14. Si $\omega < \omega_p$ alors k^2 est un réel négatif d'où k est un imaginaire pur, dans ce cas il n'y a pas de propagation de l'onde. On aurait alors l'expression suivante pour k :

$$k = -i \sqrt{\frac{\omega_p^2 - \omega^2}{c^2}} = -\frac{i}{\delta}$$

Rq : Le signe « - » a été choisi pour éviter une divergence quand x tend vers l'infini.

Ainsi l'expression du champ électrique sera la suivante :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t + \frac{x}{\delta})} = \vec{E}_0 e^{-\frac{x}{\delta}} e^{i\omega t}$$

C'est une **onde évanescente**.

Q15. La surface du volet cornéen à découper vaut : $S = \pi \frac{d^2}{4}$ avec d le diamètre de ce volet dont la dimension est estimée à l'aide de la figure 1 : $d = 9 \text{ mm}$. Donc $S = 6.10^{-5} \text{ m}^2$.

On en déduit le nombre d'impulsions (N) nécessaires pour effectuer la découpe :

$$N = \frac{S_{\text{cornée}}}{\pi(d/2)^2} \sim \frac{10^{-4}}{10^{-12}} = 10^8$$

La fréquence des impulsions du laser utilisé vaut alors :

$$f = \frac{N}{\Delta t} = \frac{10^8}{10} = 10^7 \text{ Hz} = 10 \text{ MHz}$$

Q16. Système : {volume $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ de cornée, assimilée à de l'eau}

La transformation subie par le système est isobare (sous la pression atmosphérique) donc on a : $\Delta H = Q$

Or le transfert thermique reçu par le système provient de l'impulsion du laser, donc $Q = E_{\text{imp}}$

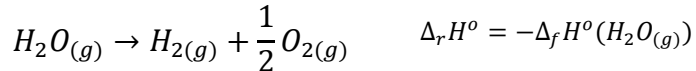
Par ailleurs, l'enthalpie étant une fonction d'état, décomposons la transformation subie par le système en 2 étapes. Ainsi : $\Delta H_1 + \Delta H_2 = E_{\text{imp}}$

Etape 1 : échauffement et vaporisation de l'eau

$$\Delta H_1 = \rho V c_{\text{eau,liq}}(T_{\text{vap}} - T_{\text{amb}}) + \rho V L_{\text{vap}} \Leftrightarrow \Delta H_1 \approx \rho V L_{\text{vap}}$$

Car $c_{\text{eau,liq}}(T_{\text{vap}} - T_{\text{amb}}) \approx 4,18 \times 80 = 3,3.10^2 \text{ kJ.kg}^{-1}$ assez faible devant $L_{\text{vap}} = 2,0.10^3 \text{ kJ.kg}^{-1}$, donc on simplifie le calcul en réalisant cette approximation.

Etape 2 : décomposition de l'eau en H_2 et O_2 , isobare et isotherme (on la suppose totale)



$$\text{D'où } \Delta H_2 = n_{\text{eau}} \Delta_r H^0 \Leftrightarrow \Delta H_2 = -\frac{\rho V}{M_{\text{eau}}} \Delta_f H^0$$

$$\text{Conclusion : } \rho V \left(L_{\text{vap}} - \frac{\Delta_f H^0}{M_{\text{eau}}} \right) = E_{\text{imp}} \Leftrightarrow \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{E_{\text{imp}}}{\rho \left(L_{\text{vap}} - \frac{\Delta_f H^0}{M_{\text{eau}}} \right)}$$

$$R = \left(\frac{3 E_{\text{imp}}}{4\pi \rho \left(L_{\text{vap}} - \frac{\Delta_f H^0}{M_{\text{eau}}} \right)} \right)^{\frac{1}{3}}$$

Q17. Configuration électronique $Z = 22$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^2 \Rightarrow$ **4^{ème} ligne et 4^{ème} colonne**

Bloc d des métaux de transition.

Q18. Population $N = 8 \text{ sommets} \times \frac{1}{8} + 1 \text{ centre} = 2$ atomes par maille

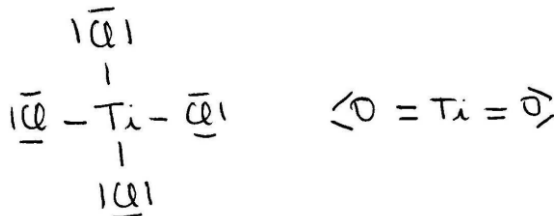
$$\rho = \frac{Nm_{\text{atome}}}{V_{\text{maille}}} = \frac{NM_{\text{Ti}}}{N_a \times a \times \sqrt{\frac{3}{4}} a \times c} = \frac{NM_{\text{Ti}}}{N_a \times a \times \sqrt{\frac{3}{4}} a \times 2\sqrt{\frac{2}{3}} a}$$

$$\rho = \frac{NM_{Ti}}{\sqrt{2}N_a \times a^3}$$

Contact sur le coté $a = 2R \Rightarrow \rho = \frac{NM_{Ti}}{\sqrt{2}N_a \times (2R)^3} = \frac{8 \times 47,9 \cdot 10^{-3}}{\sqrt{2} \times 6 \cdot 10^{23} \times 8 \times (150 \cdot 10^{-12})^3} \sim 4 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$

Q19. Pour $TiCl_4$: $N_e = 4 + 4 \times 7 = 32 e^- \text{ valence} = 16 \text{ doublets}$

Pour TiO_2 : $N_e = 4 + 2 \times 6 = 16 e^- \text{ valence} = 8 \text{ doublets}$



Q20. Loi de Hess : $\Delta_r H^\circ = 2\Delta_f H^\circ(CO) + \Delta_f H^\circ(TiCl_4) - 2\Delta_f H^\circ(Cl_2) - 2\Delta_f H^\circ(C) - \Delta_f H^\circ(TiO_2)$

$$\Delta_r H^\circ = -110 \times 2 - 763 - 0 - 0 + 945 = -38 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Loi de Hess : $\Delta_r S^\circ = 2S_m^\circ(CO) + S_m^\circ(TiCl_4) - 2S_m^\circ(Cl_2) - 2S_m^\circ(C) - S_m^\circ(TiO_2)$

$$\Delta_r S^\circ = 198 \times 2 + 355 - 2 \times 223 - 2 \times 6 - 50 = 243 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$\Delta_f H^\circ(Cl_2) = \Delta_f H^\circ(C) = 0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ car ce sont des **corps purs simples dans leur état standard**.

$\Delta_r H^\circ < 0$ réaction exothermique

$\Delta_r S^\circ > 0$ Augmentation du désordre car formation de gaz.

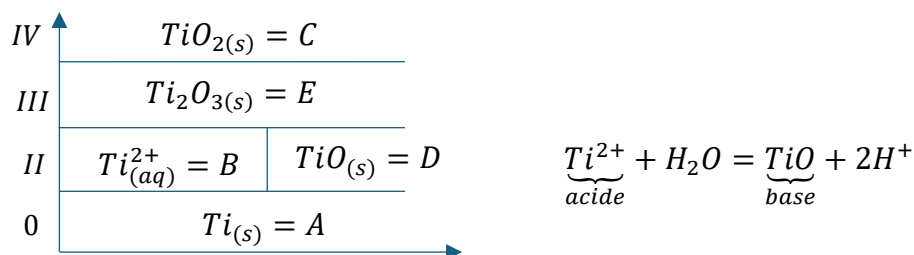
Q21. D'après la loi de Van't Hoff, une **élévation de température** à pression constante déplace l'équilibre dans le sens endothermique donc dans le **sens indirect** ici.

D'après la loi de Le Chatelier, une **augmentation de pression** à température constante déplace l'équilibre dans le sens d'une diminution du nombre de mole de gaz donc **sens indirect** ici.

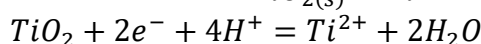
Q22.

$TiO_{2(s)}$	$Ti_2O_{3(s)}$	$Ti_{(aq)}^{2+}$	$TiO_{(s)}$	$Ti_{(s)}$
+IV	+III	+II	+II	0

Q23.



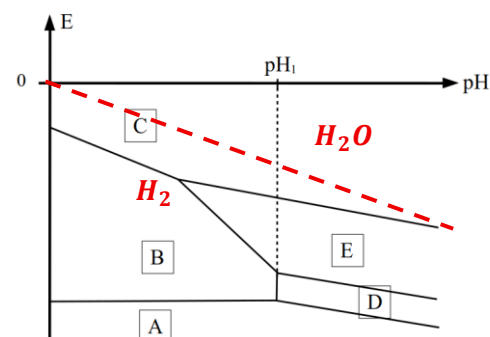
Q24. Pente frontière entre C et B : $TiO_{2(s)}$ et Ti^{2+}



$$\text{Nernst } E = E^\circ + \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{[Ti^{2+}]}{[H^+]^4} \right) = \text{cst} - 0,06 \times pH$$

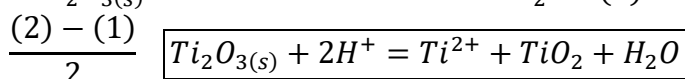
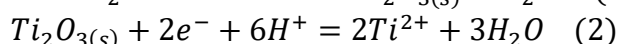
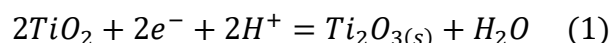
La courbe de la frontière H_2O/H_2 est parallèle à la frontière C/B

Le Titane n'est pas stable dans l'eau car il a un domaine disjoint quelque soit le pH.

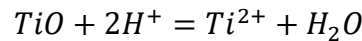


Q25. $Ti_2O_{3(s)}$ se dismute en $TiO_{2(s)}$ et $Ti_{(aq)}^{2+}$ en milieu acide

½ équations électroniques :



Q26. C'est une réaction acide base :



$$K = \frac{[Ti^{2+}]}{[H^+]^2}$$

A l'apparition du premier grain de TiO , $[Ti^{2+}] = 10^{-3} mol.L^{-1} = C_{tra}$

$$[H^+] = \sqrt{\frac{C_{tra}}{K}} \Rightarrow pH_1 = -\log\left(\sqrt{\frac{C_{tra}}{K}}\right) = -\log\left(\sqrt{\frac{10^{-3}}{10^{11}}}\right) = 7$$

Correction : l'uranium (E3A PSI 23)

Q1. $\eta_{carnot} = -\frac{W}{Q_c} = 1 + \frac{Q_F}{Q_c}$ cycle de carnot réversible donc $\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_F}{T_F} = 0 \Rightarrow \eta_{carnot} = 1 - \frac{T_F}{T_c} = 0.5$

$$\eta = 60\% \quad \eta_{carnot} = 0.3 = 30\%$$

Q2. $\eta = -\frac{P}{P_{th,C}} \Rightarrow P_{th,C} = -\frac{P}{\eta}$ car $P < 0$

Q3. 1^{er} principe en écoulement $D_m(h_s - h_e) = P_{th}$ avec $D_m = \text{débit massique} = D_V \rho_e$ et P_{th} la puissance thermique algébriquement reçu par le fleuve (source froide) $= -P_{th,F} = P_{th,C} + P$ d'après le 1^{er} principe
Pour une phase condensée $h_s - h_e = c_e \Delta T$

$$D_V \rho_e c_e \Delta T = P \left(1 - \frac{1}{\eta}\right) \Rightarrow \Delta T = \frac{P}{D_V \rho_e c_e} \left(1 - \frac{1}{\eta}\right)$$

$$\Delta T = \frac{-4 \times 1300 \cdot 10^6}{330 \times 10^3 \times 4.18 \cdot 10^3} \left(1 - \frac{1}{0.3}\right) = 8.7^\circ C \text{ ce qui paraît élevé}$$

Q4. 1^{er} principe pour le fluide en écoulement $D_m(h_s - h_e) = P_{méca} + P_{th}$

L'évolution est adiabatique donc $P_{th} = 0$, fluide incompressible $h_s - h_e = c_e(T_s - T_e)$

$$\Rightarrow P_{méca} = D_m c_e (T_s - T_e) = 640 \times 4.18 \cdot 10^3 \times (76 - 33) = 115 \text{ MW}$$

Q5. $\eta = \frac{P_{méca}}{P_{réelle}} \Rightarrow P_{réelle} = \frac{P_{méca}}{\eta} = 191 \text{ MW}$

Q6. Loi de Fourier : $\vec{j}_{cond} = -\lambda \text{grad} T$

$\vec{j}_{cond}$ vecteur densité de flux thermique de conduction en $W.m^{-2}$

λ conductivité thermique en $W.m^{-1}.K^{-1}$

Le signe - traduit le fait que le transfert thermique se fait du chaud vers le froid.

Q7. Syst : tranche entre z et $z+dz$

1^{er} principe pendant dt :

$$dU = \text{ce qui rentre} - \text{ce qui sort} = P_{th}(z, t)dt - P_{th}(z + dz, t)dt$$

$$dU = [j_{th}(z, t) - j_{th}(z + dz, t)]Sdzdt = -\frac{\partial j_{th}}{\partial z} Sdzdt = +\lambda_a \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} Sdzdt$$

$$dU = dm \times c_a (T(z, t + dt) - T(z, t)) = \rho_a Sdzc_a \frac{\partial T}{\partial t} dt$$

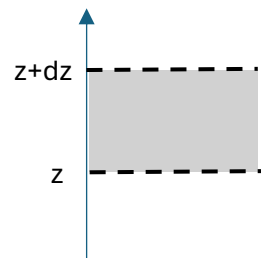
Bilan : $\rho_a c_a \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda_a \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \Leftrightarrow \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\lambda_a}{\rho_a c_a} \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}$ on pose $D_a = \frac{\lambda_a}{\rho_a c_a}$ en $m^2.s^{-1}$

Dans le cas stationnaire : $\frac{\partial T}{\partial t} = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0$

Q8. $\frac{\partial T}{\partial z} \Big|_{z=-L} = -\frac{NP_0}{2\lambda_a S}$ traduit la continuité du flux thermique en $z = -L$. Ce flux thermique provient des

déchets nucléaires $j_{th}(-L^-, t)S = \frac{NP_0}{2}$ car chaque colis libère une puissance P_0 et $\frac{1}{2}$ traduit la partie de cette puissance qui va vers $+\vec{e}_z$

D'après la loi de Fourier $j_{cond}(-L^+, t) = -\lambda_a \frac{\partial T}{\partial z}(-L^+, t)$



$T(z = 0, t) = T_{ext}$ traduit la continuité de la température en $z=0$ pour un contact électrique parfait

Q9. Résolution $T(z) = Az + B$ avec les conditions aux limites $A = -\frac{NP_0}{2\lambda_a S}$ et $B = T_{ext}$

$$T(z) = -\frac{NP_0}{2\lambda_a S}z + T_{ext}$$

$$T(-L) = \frac{NP_0}{2\lambda_a S}L + T_{ext}$$

Q10. On cherche S tel que $T(-L) = T_{max} = \frac{NP_0}{2\lambda_a S}L + T_{ext} \Rightarrow S = \frac{NP_0}{2\lambda_a(T_{max}-T_{ext})}L$

A.N. : $S = \frac{3.6 \cdot 10^4 \times 2 \cdot 10^3}{2 \times 1.5(100-13)} 500 = 1,38 \cdot 10^8 m^2 = 138 km^2$

Q11. En attendant 30 ans, on diminue la quantité d'atomes radioactifs dans les échantillons. En ODG, on attend une demi-vie, on divise donc par deux le nombre d'atomes radioactifs environ, ce qui permet de diviser par deux la puissance émise et ainsi la surface nécessaire à l'enfouissement.